neweraegoist / configuration_management_mirea_2_course_IKBO-24-25_Nikitin_M_O

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality

Insights Settings

neweraegoist docs(readme): simplify project description c231497 · 9 minutes ago

Preview Code Blame 169 lines (117 loc) · 7.11 KB Raw

Практическая работа № 1

Эмулятор командной строки — вариант 16

Дисциплина: Конфигурационное управление
Язык: Python
Выполненные этапы: 1, 2 и 3

О чём эта программа

Это небольшая программа, которая работает как простая командная строка. Пользователь вводит команду, программа разбирает её и выполняет.

Вместо настоящих файлов компьютера используется виртуальная файловая система (VFS). Она хранится в памяти программы и загружается из XML-файла.

В работе сделаны только первые три этапа задания:

- этап 1 — ввод и выполнение команд;
- этап 2 — запуск с параметрами и выполнение команд из файла;
- этап 3 — загрузка и использование виртуальной файловой системы.

Какие файлы есть в проекте

```
config-shell-emu/
├── demo/       # примеры XML и файл с командами
├── scripts/    # скрипты для демонстрации
├── src/        # основной код программы
├── tests/      # автоматические тесты
├── run.sh      # запуск программы
├── run_tests.sh
├── README.md
└── .gitignore
```

В папке `src` находятся два основных файла:

- `emulator.py` — принимает команды, разбирает их и запускает.
- `vfs.py` — загружает XML и создаёт виртуальные папки и файлы.

Что умеет программа

Команды

Команда	Что делает	Пример
`ls`	Показывает файлы и папки в текущем каталоге.	`ls`
`ls путь`	Показывает содержимое указанного каталога или имя файла.	`ls home`
`cd путь`	Переходит в другой каталог.	`cd home`
`cd ..`	Переходит на уровень выше.	`cd ..`
`cd /`	Переходит в корневой каталог.	`cd /`
`exit`	Завершает работу программы.	`exit`
`exit 1`	Завершает работу с кодом выхода 1.	`exit 1`

Если написать неизвестную команду или передать неправильные аргументы, программа покажет ошибку.

Аргументы с пробелами можно писать в кавычках:

```
ls "my folder"
ls 'my folder'
```

Параметры запуска

У программы есть два параметра:

- `--vfs` — путь к XML-файлу с виртуальной файловой системой.
- `--script` — путь к текстовому файлу со списком команд.

Например:

```
./run.sh --vfs demo/vfs.xml
```

Запуск команд из файла:

```
./run.sh --vfs demo/vfs.xml --script demo/stage2_script.txt
```

При запуске программа показывает переданные параметры. Команды из стартового файла выполняются по порядку. Если одна из команд завершилась ошибкой, скрипт останавливается. Команда `exit` также завершает выполнение скрипта.

Если параметр `--vfs` не указан, программа запускается с пустой виртуальной файловой системой.

Как устроена VFS

Виртуальная файловая система загружается из XML-файла. В нём используются два основных элемента:

- `dir` — папка;
- `file` — файл.

Пример:

```
<vfs>
    <dir name="home">
        <file name="hello.txt">Привет!</file>
    </dir>
    <file name="info.txt">Файл в корне</file>
</vfs>
```

После загрузки программа создаёт объекты папок и файлов в памяти. У папки могут быть вложенные папки и файлы. У каждого объекта есть имя и ссылка на родительскую папку.

В проекте есть два примера:

- `vfs_min.xml` — простая файловая система с одним файлом;
- `vfs.xml` — файловая система с несколькими папками и вложенными каталогами.

Команды `ls` и `cd` работают с этой виртуальной структурой. Реальные файлы на компьютере они не меняют.

Как запустить

Для работы нужен Python 3.9 или новее. Дополнительные библиотеки устанавливать не нужно.

Откройте терминал в папке `config-shell-emu` .

Сначала можно выдать скриптам право на запуск:

```
chmod +x run.sh run_tests.sh scripts/*.sh
```

Запуск программы с основной VFS:

```
./run.sh --vfs demo/vfs.xml
```

Запуск с минимальной VFS:

```
./run.sh --vfs demo/vfs_min.xml
```

Запуск без VFS:

```
./run.sh
```

Как проверить работу

Автоматические тесты запускаются командой:

```
./run_tests.sh
```

Если скрипт не запускается напрямую, можно выполнить его через Bash:

```
bash run_tests.sh
```

Тесты проверяют:

- разбор команд и аргументов в кавычках;
- ошибки при неизвестной команде и незакрытых кавычках;
- остановку стартового скрипта при ошибке и после команды `exit`;
- загрузку XML и проверку его структуры;
- работу команд `ls` и `cd` с разными путями.

Для демонстрации также есть скрипты в папке `scripts`:

```
bash scripts/test.vfs.sh
bash scripts/test_all.sh
bash scripts/test_script.sh
```

Последний скрипт запускает пример без загрузки VFS. Поэтому команда перехода в каталог `home` выдаёт ошибку: в пустой файловой системе такого каталога нет. Это сделано для демонстрации обработки ошибок.